

ReBuild

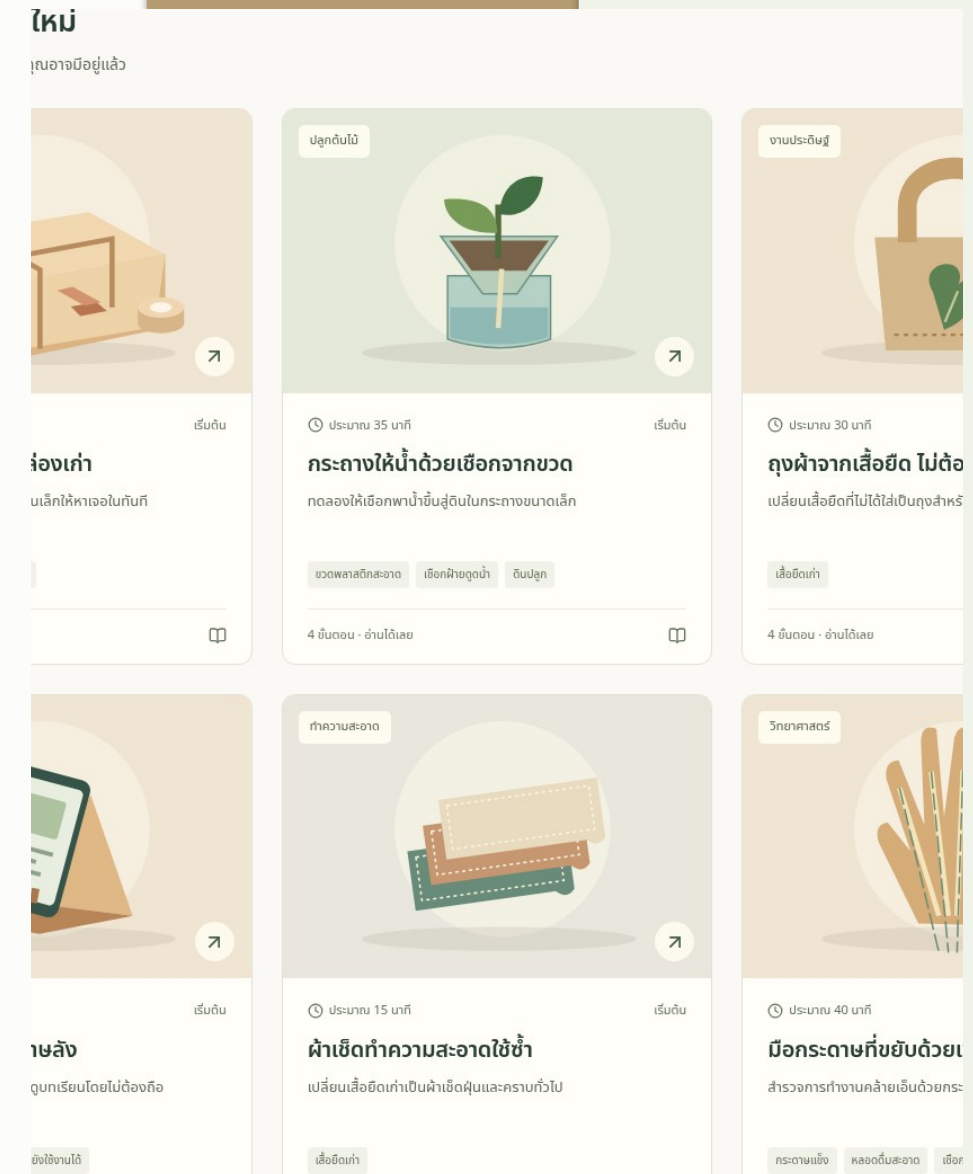
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการวางแผน
และเรียนรู้การสร้างชิ้นงานใช้ประโยชน์
จากวัสดุในครัวเรือน

ของเดิม • ประโยชน์ใหม่ • เรียนรู้จากการลงมือทำ

ผู้จัดทำ [ชื่อ-นามสกุล / ชั้น / เลขที่]

อาจารย์ที่ปรึกษา [ระบุชื่อ] | โรงเรียน [ระบุชื่อ]

ปีการศึกษา [ระบุปี]



ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

01 ปัญหาและความสำคัญ

วัสดุในบ้านสามารถนำกลับมาสร้างของใช้ได้ แต่ผู้เริ่มต้นอาจไม่ทราบว่าจะทำอะไร ต้องเตรียมของเท่าใด หรือควรเริ่มจากขั้นตอนไหน

03 วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา

พัฒนาเว็บสำหรับค้นหาโครงการ ตรวจสอบรายการวัสดุ อ่านคู่มือ และบันทึกแผนงานที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและการศึกษา

02 แนวทางของ ReBuild

จัดโครงการตามประโยชน์ใช้งาน พร้อมรายการวัสดุ คำอธิบาย และภาพรายชิ้น โดยเปิดให้อ่านได้แม้ยังมีวัสดุไม่ครบ

04 วัตถุประสงค์ด้านการประเมิน

ศึกษาความสำเร็จ เวลา และความคิดเห็นจากการใช้งาน เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะจริงไปปรับปรุงระบบ

สมมติฐาน ขอบเขต และประโยชน์

01 สมมติฐานที่เสนอ

คาดว่าคู่มือที่จัดเป็นลำดับและอ่านได้โดยไม่บังคับเตรียมวัสดุครบ จะช่วยให้ผู้ใช้ทำภารกิจตามเกณฑ์ได้ ต้องตรวจสอบด้วยข้อมูลจริง

02 ขอบเขตเนื้อหาและระบบ

งานจัดบ้าน ทำความสะอาด ช่อมของ งานประดิษฐ์ ปลุกต้นไม้ วิทยาศาสตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ • คู่มือ คลังวัสดุ แผนงาน และชุมชน

03 ขอบเขตการศึกษา

ประเมินการทำงานของระบบและการใช้งาน
กลุ่มตัวอย่างจริง [] คน ณ [สถานที่]
ช่วงดำเนินงาน [เดือน/ปี] ถึง [เดือน/ปี]

04 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้มีแนวทางเตรียมงานจากวัสดุในบ้าน ครูและนักเรียนมีสื่อกิจกรรม และผู้พัฒนาได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงต้นแบบ

ต้นแบบมี 37 โครงการ / 94 ประเภทวัสดุ • ยังไม่สรุปผลการเรียนรู้ การลดขยะ หรือความปลอดภัยของชิ้นงานทุกแบบ

แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

01 แนวคิดที่นำมาใช้

การเลือกวัสดุให้เหมาะกับงาน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การแบ่งคู่มือเป็นชั้นย่อย และการออกแบบให้ผู้เริ่มต้นเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

03 แหล่งเนื้อหาโครงการ

Arduino Documentation และ NASA JPL Education:ใช้อ้างอิงรายการอุปกรณ์ ขั้นตอน และข้อควรระวัง โดยแยกการอ่านเอกสารจากการสร้างจริง

02 ตัวอย่างการนำเสนอคู่มือ

Instructables: ใช้ตัวอย่างที่ได้รับเป็นแนวทางจัดบทนำ วัสดุ ภาพรายชั้น และการแบ่งปันผลงาน ไม่ใช่หลักฐานประสิทธิผลของ ReBuild

04 งานวิจัยเชิงประจักษ์

[เพิ่มผู้วิจัย / ปี / วิธีศึกษา / ผลที่พบ]
[ระบุสิ่งที่นำมาประยุกต์และข้อจำกัด]
เติมเฉพาะงานที่อ่านและตรวจแหล่งที่มาแล้ว

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปัจจัยนำเข้า

ความต้องการผู้เริ่มต้น
วัสดุในครัวเรือน
เนื้อหาโครงการและคู่มือ



กระบวนการ

ค้นหาและเลือกโครงการ
ตรวจวัสดุและอ่านขั้นตอน
บันทึกแผนและการทำงาน



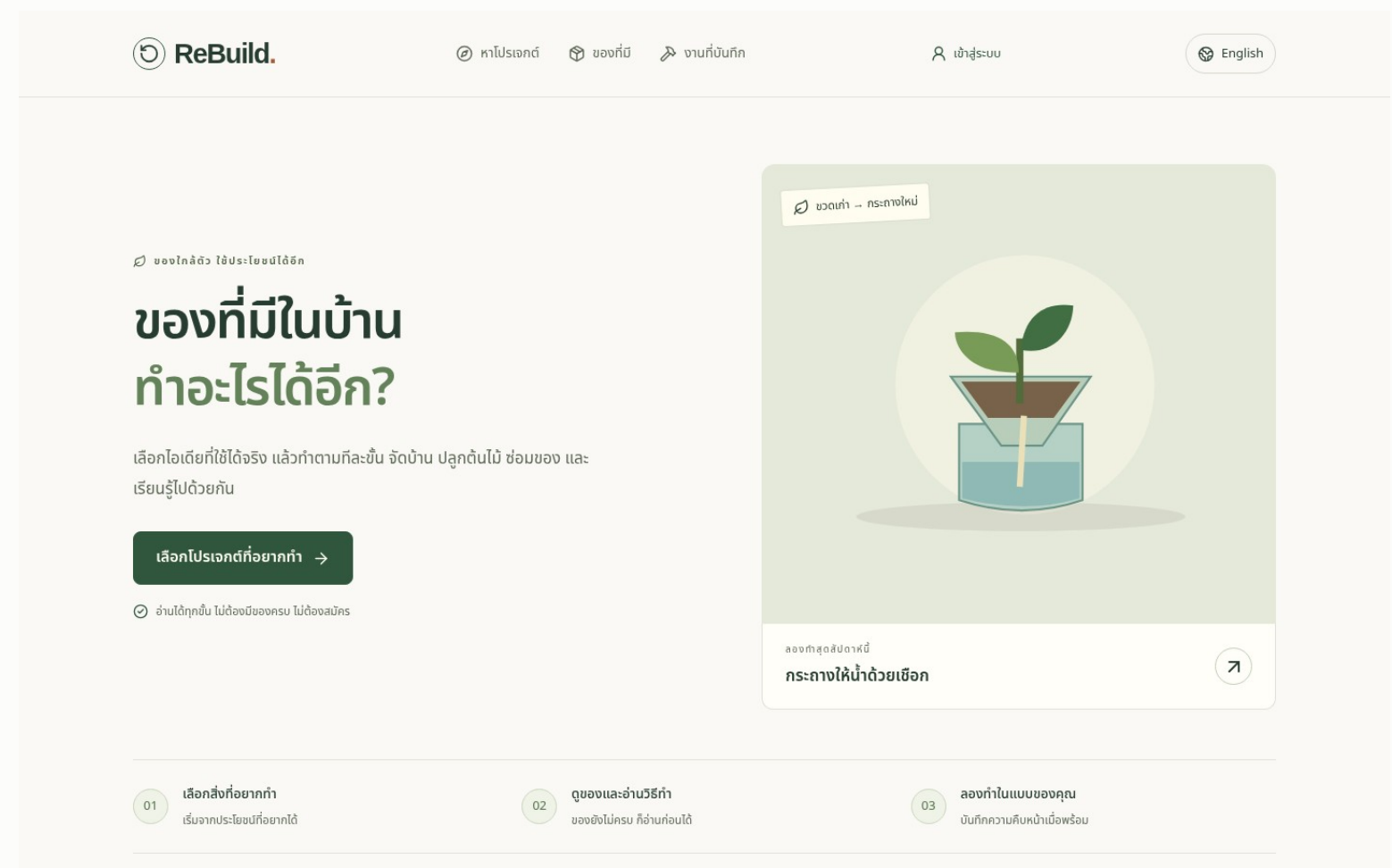
ผลที่ต้องประเมิน

ความสำเร็จของภารกิจ
เวลาและความช่วยเหลือ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

วัด: ความสำเร็จ เวลา ความช่วยเหลือ และความคิดเห็น | ควบคุม: โจทย์ ภาษา รุ่นเว็บ และเงื่อนไขเริ่มต้น

เป็นกรอบการประเมินการใช้งาน • หากต้องการเปรียบเทียบวิธีอื่น ต้องกำหนดตัวแปรต้นและแผนทดลองเพิ่มเติมก่อนเก็บข้อมูล

การพัฒนาและองค์ประกอบของต้นแบบ



ศึกษาและออกแบบ

รวบรวมความต้องการ จัดหมวดงาน
และออกแบบลำดับการใช้งาน

พัฒนาและตรวจสอบ

เว็บ คู่มือ คลังวัสดุ แผนงาน
บัญชีผู้ใช้ และการอนุมัติชุมชน

ทดลองใช้และปรับปรุง

นำร่อง ปรับเครื่องมือวิจัย
แล้วตรึงรุ่นก่อนเก็บข้อมูลจริง

เว็บ: React/TypeScript • เซิร์ฟเวอร์: Node.js • บัญชีและชุมชน: Supabase • วัสดุและแผนส่วนตัว: เบราว์เซอร์

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือ

01 ประชากรและการคัดเลือก

ผู้เริ่มต้นที่สนใจงานจากวัสดุในบ้าน
กลุ่มเก็บจริง [ระบุ] จำนวน [] คน
วิธีคัดเลือก [ระบุวิธีที่ใช้จริง]

02 เครื่องมือเก็บข้อมูล

ต้นแบบ ReBuild • โจทย์ 4 ภารกิจ
แบบบันทึกเวลา/ความสำเร็จ/ปัญหา
แบบสอบถาม 8 ข้อ และคำถามปลายเปิด

03 การตรวจคุณภาพเครื่องมือ

ให้อาจารย์หรือผู้ตรวจทบทวนโจทย์และเกณฑ์คะแนน ทดลอง
นำร่องแล้วปรับก่อนเก็บจริง แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ผู้
วิจัยสร้างเอง

04 สิทธิและการควบคุมเงื่อนไข

ขอความยินยอม ใช้รหัสแทนชื่อ และถอนตัวได้ แยกข้อมูล
นำร่อง ใช้โจทย์ ภาษา และคำแนะนำเหมือนกันทุกคน

ภารกิจและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภารกิจ	สิ่งที่ผู้เข้าร่วมทำ	เกณฑ์ที่สังเกต
T1 ค้นหาและอ่าน	หาคู่มือช่องแบ่งลิ้นชักจากหน้าแรก โดยคล้อย่างกว้าง	เปิดคู่มือเป้าหมายและอ่านถึงขั้นสุดท้าย
T2 ตรวจสอบวัสดุ	เทียบวัสดุที่กำหนดกับรายการในคู่มือ	ระบุสิ่งที่ขาดและจำนวนได้ครบ
T3 อธิบายขั้นตอน	อธิบายร่องประกบ การตรวจทำงาน และข้อจำกัด	คำตอบครบและมีความหมายตรงกับคู่มือ
T4 บันทึกแผน	บันทึกหมายเหตุ รีเฟรช และเปิดแผนเดิม	พบแผนและข้อความเดิมหลังรีเฟรช

ลำดับ: ชี้แจงและยินยอม → ทำ T1–T4 พร้อมจับเวลา → ตอบแบบสอบถาม → ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล



การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ข้อมูล	วิธีสรุป	เงื่อนไข
ความสำเร็จ	จำนวนและร้อยละ	แยกสำเร็จเอง / สำเร็จเมื่อช่วย / ไม่สำเร็จ
เวลาในการทำงาน	ค่าเฉลี่ยหรือมัธยฐาน หน่วยวินาที	ระบุจำนวนที่ใช้คำนวณและผู้ที่หมดเวลา
แบบสอบถาม 1-5	ความถี่ ค่าเฉลี่ย และ SD รายข้อ	ใช้คำตอบจริง ข้อที่เว้นว่างไม่แทนด้วยศูนย์
ความคิดเห็นปลายเปิด	จัดกลุ่มประเด็นและนับผู้กล่าวถึง	อ้างอิงจากคำตอบและบันทึกจริง

อัตราสำเร็จเอง = จำนวนผู้ทำสำเร็จเอง ÷ จำนวนผู้ทดลองภารกิจนั้น × 100 • ไม่ใช่จำนวนกรณีทดสอบซอฟต์แวร์เป็นจำนวนคน



ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างและผลการทำภารกิจ

กลุ่มผู้ใช้ [ระบุ] • เกือบจริง [] คน • อุปกรณ์ [ระบุ] • วันที่/รุ่นเว็บ [ระบุ]

ภารกิจ	ทดลองจริง (คน)	สำเร็จเอง (คน / %)	สำเร็จเมื่อช่วย (คน)	เวลา (วินาที)
T1 ค้นหาและอ่านคู่มือ	[]	[] / []	[]	[]
T2 ระบุวัสดุที่ขาด	[]	[] / []	[]	[]
T3 อธิบายขั้นตอน	[]	[] / []	[]	[]
T4 บันทึกและเปิดแผน	[]	[] / []	[]	[]

รอกрокผลจริง • ระบุจำนวนผู้ไม่สำเร็จ/ถอนตัว และเหตุการณ์ขัดข้องประกอบ • ช่องว่างไม่ใช่ผลเท่ากับศูนย์



ผลความคิดเห็นและข้อค้นพบสำคัญ

รอกรอกผลแบบสอบถามจริง • รายงานรายชื่อในเอกสารประกอบ

ประเด็นประเมิน	ข้อคำถาม	ผู้ตอบ (คน)	ค่าเฉลี่ย	SD
การเริ่มใช้งานและค้นหา	Q1-Q2	[]	[]	[]
วัสดุและสิ่งที่ขาด	Q3-Q4	[]	[]	[]
คำอธิบายและภาพ	Q5-Q6	[]	[]	[]
การบันทึกและกลับมาดู	Q7	[]	[]	[]
ความพึงพอใจโดยรวม	Q8	[]	[]	[]

ข้อค้นพบ: [จุดที่ทำได้ดี] / [ปัญหาที่พบ] / [ข้อเสนอแนะ] • ไม่ใช้ความคิดเห็นหรือคะแนนดาวจำลองเป็นข้อมูลวิจัย

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

เว้นไว้เติมหลังวิเคราะห์ผล • ยังไม่สรุปว่าสมมติฐานได้รับการยืนยัน

01 สรุปตามวัตถุประสงค์

[เติมผลด้านการพัฒนาระบบและการทำภารกิจ พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมและเงื่อนไขที่ใช้ศึกษา]

02 สรุปความคิดเห็นของผู้ใช้

[เติมคะแนนและประเด็นสำคัญจากคำตอบจริง ระบุหลักฐานที่รองรับข้อสรุป]

03 อภิปรายความสอดคล้อง

[เชื่อมผลที่พบกับแนวคิดและงานวิจัยที่อ่านจริง อธิบายบริบทที่เหมือนหรือแตกต่าง]

04 อภิปรายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาด

[อธิบายปัญหาและปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้อง แยกข้อสังเกตจากการคาดเดา และระบุขอบเขตการสรุป]

ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ

01 ข้อจำกัดของต้นแบบ

วัสดุและแผนยังไม่ซิงค์ข้ามเครื่อง คู่มือมีขอบเขตจำกัด ภาพเป็นแผนภาพ และยังไม่ได้ทดสอบสร้างจริงทุกโครงการ

02 ข้อจำกัดของการศึกษา

ผลต้องตีความตามกลุ่มตัวอย่าง อุปกรณ์ และประสบการณ์ผู้ใช้ การใช้งานสำเร็จไม่เท่ากับพิสูจน์การเรียนรู้หรือการลดขยะ

03 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

[เติมลำดับปัญหาที่ควรแก้จากผลจริง]
พิจารณาปรับคำอธิบาย ภาพเฉพาะขึ้น และตัวอย่างขนาดตามความต้องการที่พบ

04 แนวทางวิจัยต่อไป

ศึกษากับผู้ใช้อย่างหลากหลาย ทดสอบชิ้นงานจริง และใช้แบบวัดก่อน-หลังที่ตรวจคุณภาพแล้วหากต้องการประเมินผลการเรียนรู้

เอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูล

ReBuild — ระบบและเอกสารการพัฒนา

<https://github.com/gunphupa/work> • README, CONTENT, ARCHITECTURE และชุดวิจัย

Arduino — Built-in Examples

<https://docs.arduino.cc/built-in-examples/> • ตรวจสอบเนื้อหาจากคลังเอกสารทางการของโครงการ

NASA JPL Education — Make a Straw Rocket

<https://www.jpl.nasa.gov/edu/resources/project/make-a-straw-rocket/>

Mohammed Nihal — ตัวอย่างบทความบน Instructables

Build Your Own Automatic Watch Winder With Arduino Nano • ใช้ภาพและข้อความที่ผู้ใช้ส่งเป็นแนวทางจัดคู่มือ

เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

[เพิ่มชื่อผู้แต่ง ปี ชื่อเรื่อง และแหล่งเผยแพร่ หลังตรวจสอบเอกสารจริง]



ขอบคุณครับ / ค่ะ

ของเดิม
ประโยชน์ใหม่
เรียนรู้ได้ทุกวัน

เปิดรับคำถามและข้อเสนอแนะ



work-c3to.onrender.com